Trading algorítmico en el mercado de criptomonedas usando RL

Julián Sánchez López Juan Carlos Urueña Camilo Castillo

Departamento de Matemáticas
Ciencia de Datos
Semillero RL

2026

Contenido

1. Contexto general
2. El libro de órdenes (LOB)
3. Trading algorítmico
4. Estrategias de trading algorítmico
5. Encuentro de Semilleros

¿Qué es el Trading Algorítmico?

El trading algorítmico consiste en utilizar modelos matemáticos y programas computacionales para ejecutar operaciones financieras automáticamente.

- Analiza datos históricos y en tiempo real.
- Detecta oportunidades de inversión.
- Ejecuta órdenes sin intervención humana.

Objetivos del Trading Algorítmico

- Reducir errores emocionales.
- Ejecutar operaciones a alta velocidad.
- Optimizar costos de transacción.
- Aprovechar ineficiencias del mercado.

Evolución del Trading Algorítmico

1. Trading manual tradicional.
2. Sistemas automatizados básicos.
3. High Frequency Trading (HFT).
4. Inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Componentes de un Sistema Algorítmico

- Fuente de datos financieros.
- Estrategia matemática o estadística.
- Motor de ejecución.
- Gestión del riesgo.
- Infraestructura tecnológica.

Lenguajes comunes:
Python, C++, R, MATLAB.

Estrategias Comunes

Seguimiento de tendencia

- Compra activos alcistas y vende bajistas.

Arbitraje

- Busca diferencias de precio entre mercados.

Machine Learning

- Modelos predictivos basados en datos históricos.

Activos para Trading Algorítmico

- Acciones (mercados bursátiles).
- Forex (divisas internacionales).
- Criptomonedas.
- Futuros y derivados.
- Commodities (oro, petróleo, café).
- ETFs e índices bursátiles.

Forex

Características principales:

- Mercado global descentralizado.
- Opera 24 horas.
- Alta liquidez.

Criptomonedas

- Operación continua (24/7).
- Alta volatilidad.
- Acceso mediante exchanges digitales.

Derivados y Commodities

- Contratos futuros.
- Cobertura financiera.
- Apalancamiento.

Riesgos del Trading Algorítmico

- Sobreajuste del modelo.
- Fallas tecnológicas.
- Latencia en ejecución.
- Eventos extremos del mercado.

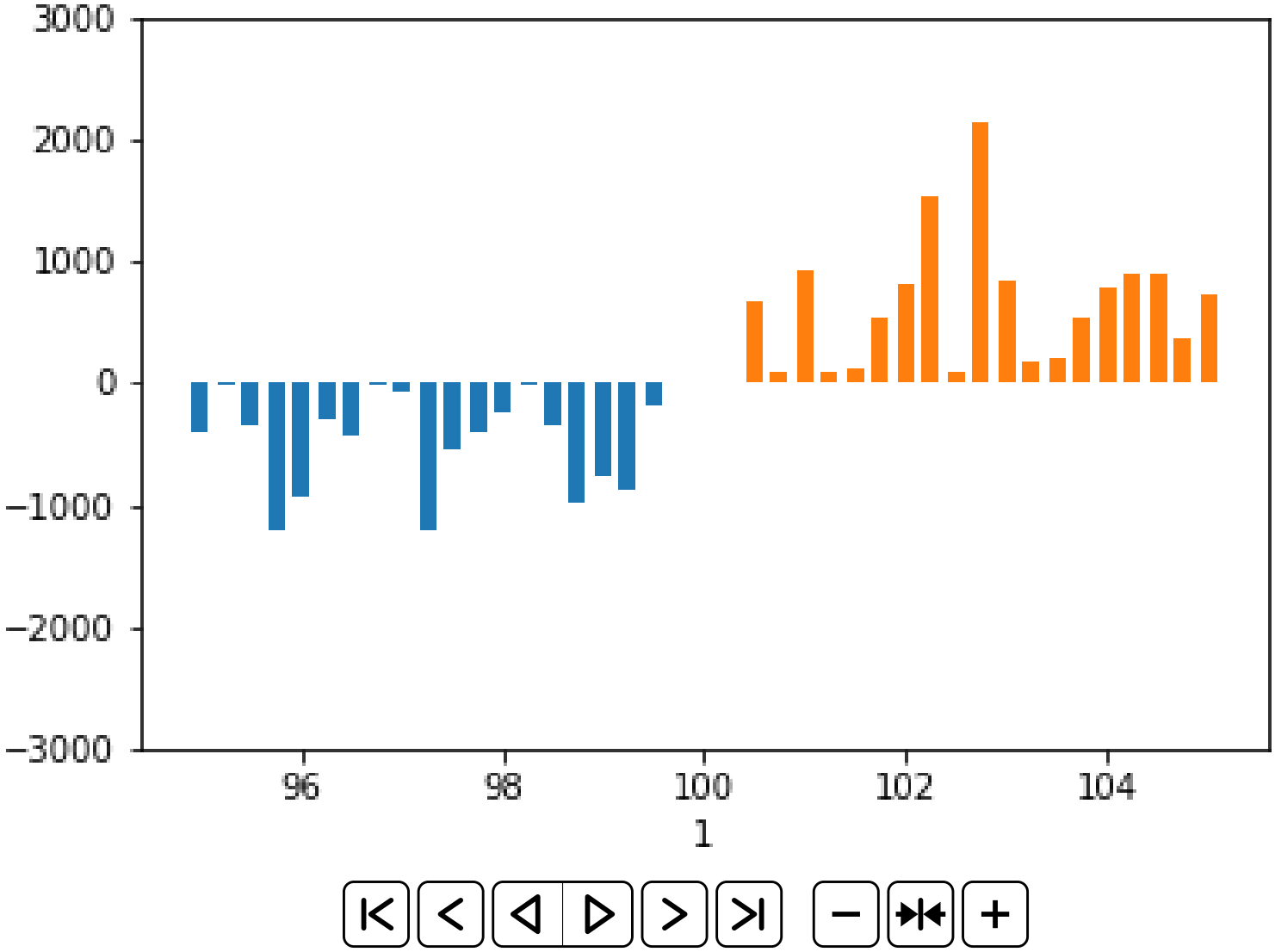
Tecnologías Utilizadas

- Inteligencia artificial.
- Big Data.
- Computación en la nube.
- APIs financieras.

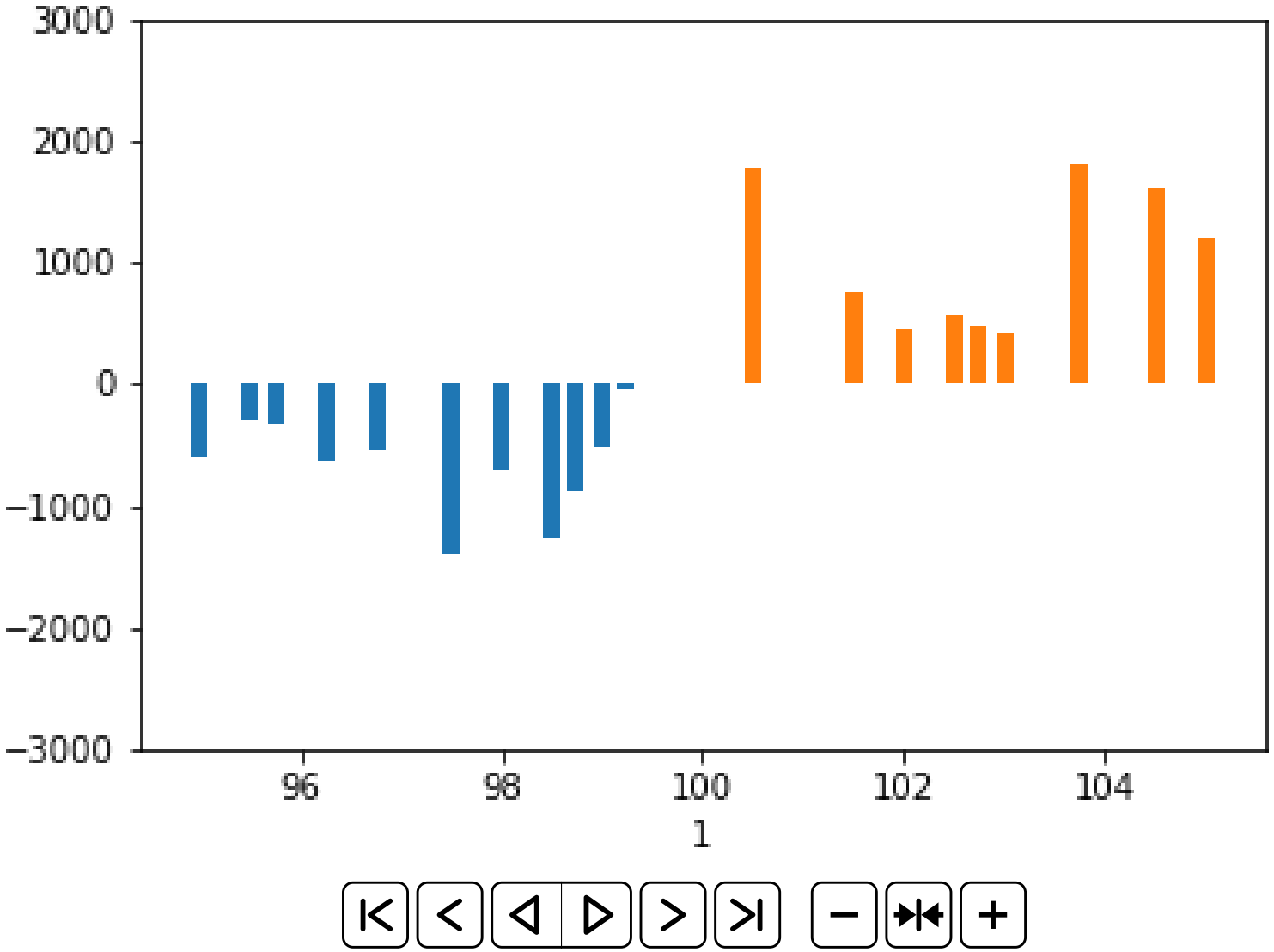
El libro de órdenes I

- Bid–ask
- Ticks y volúmenes
- Spread
- Tipos de órdenes
- Precio medio

El libro de órdenes II



El libro de órdenes III



Precios e indicadores I

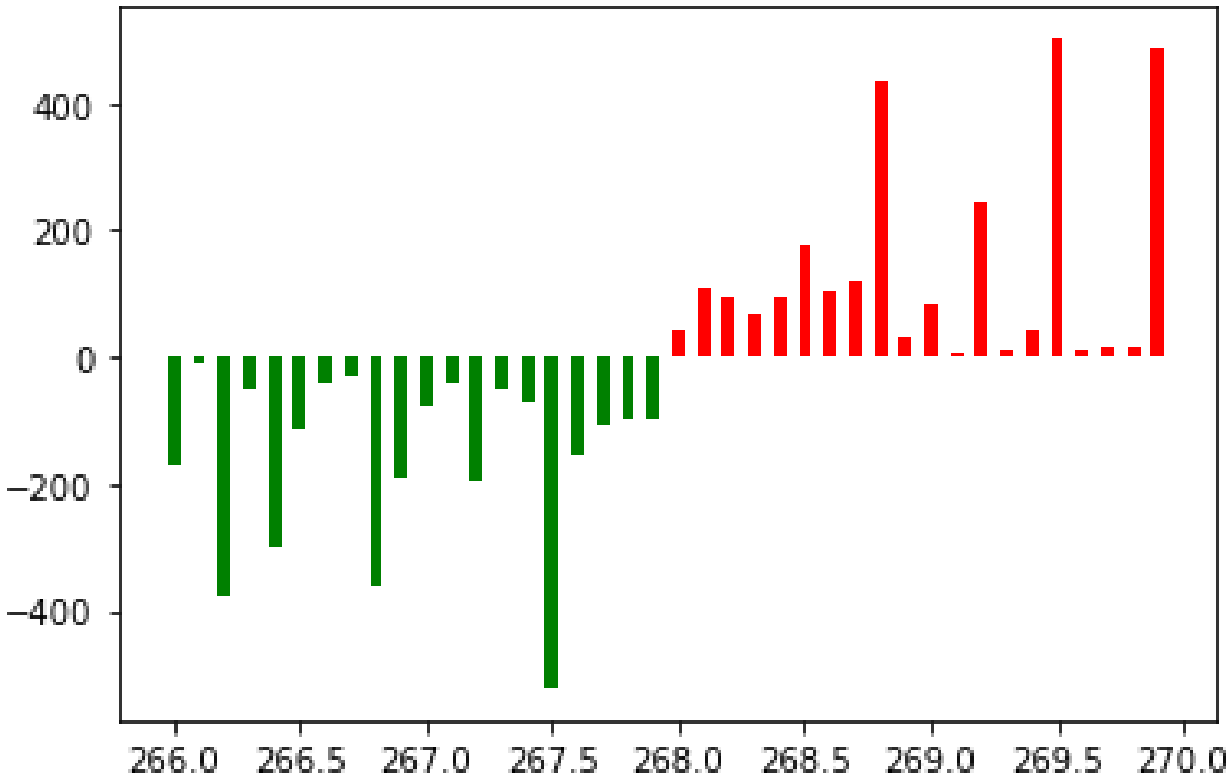


Figura: Libro de órdenes para BNB

Precios e indicadores II

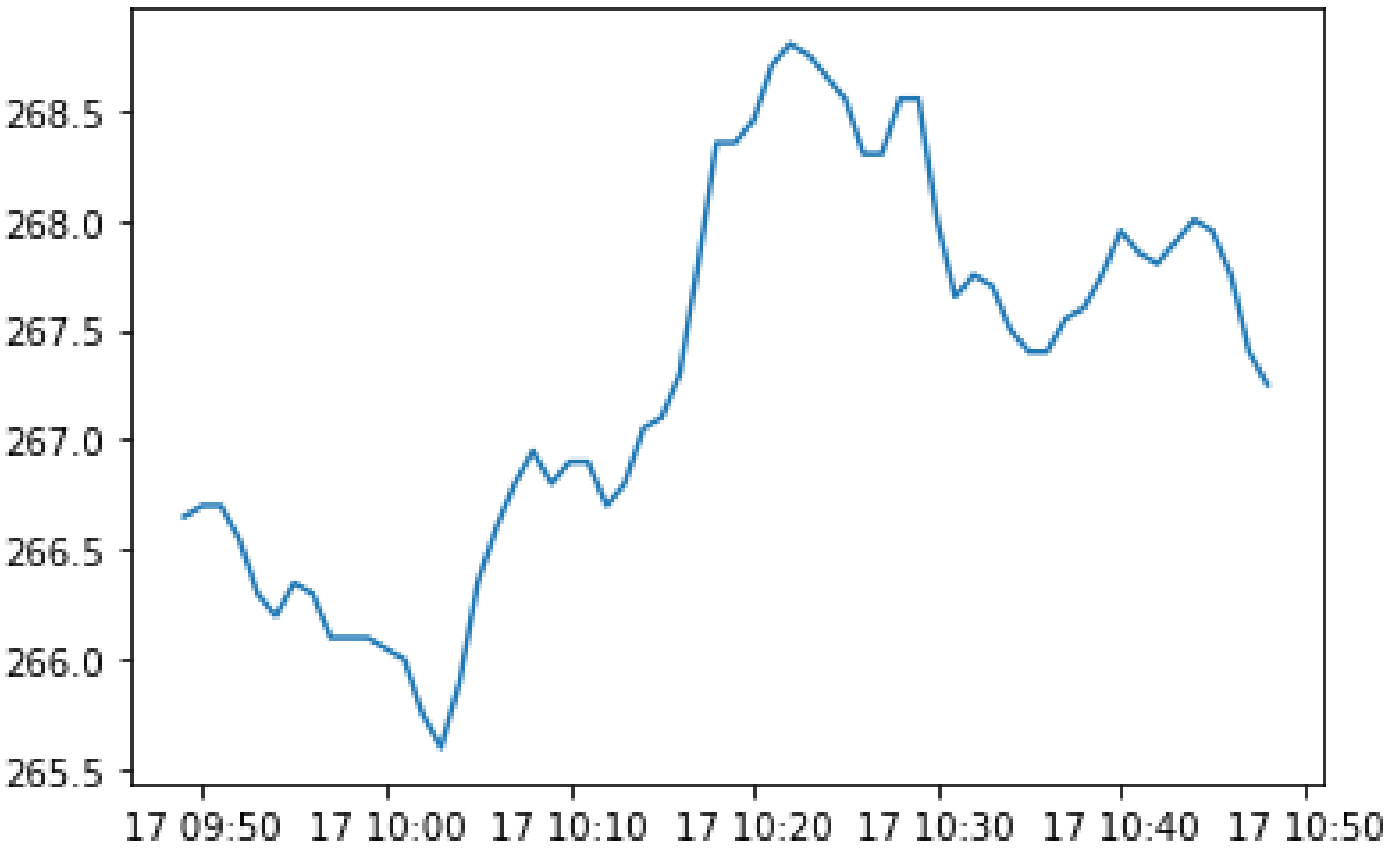


Figura: Precios medios para BNB

Precios e indicadores III

Figura: Velas y bandas de Bollinger para BNB

Precios e indicadores IV

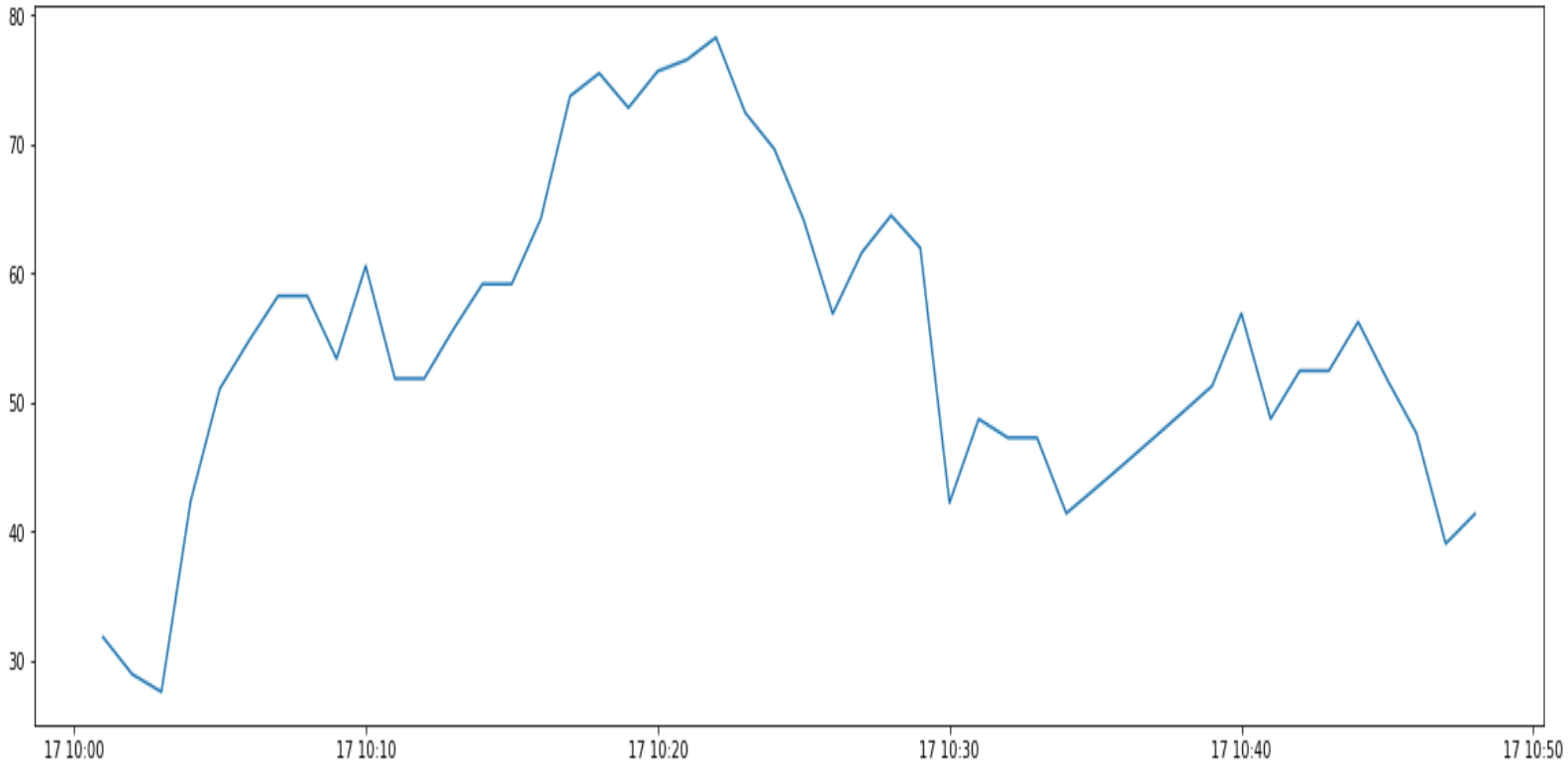


Figura: RSI para BNB

Trading algorítmico I

- **Estrategia de trading:** plan integral diseñado para alcanzar un objetivo (p. ej., rentabilidad ajustada por riesgo).
- **Trading algorítmico:** implementación de una estrategia mediante reglas codificadas en un algoritmo; puede ejecutarse manualmente o automatizarse.
- **Backtesting:** evaluación de una estrategia con datos históricos para estimar su desempeño bajo supuestos explícitos.
- **Trading cuantitativo:** uso de modelos matemáticos y estadísticos para diseñar y ejecutar estrategias.
- **Trading automatizado:** automatización del ciclo completo: generación de señales, envío de órdenes y ejecución.

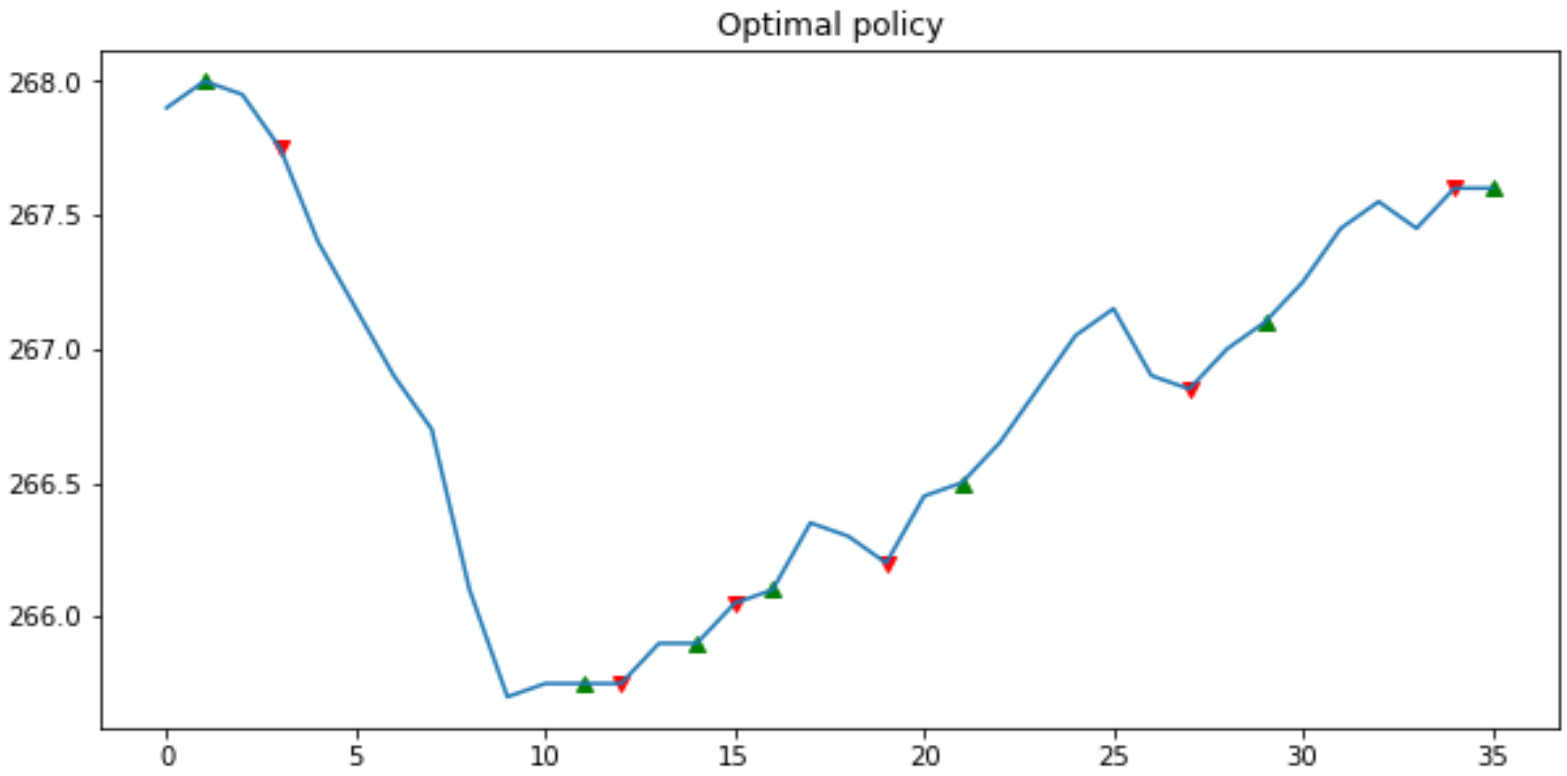


Figura: Ejemplo de estrategia para BNB

Buy and hold: profit = -0.30
Strategy: profit = 0.85

Encuentro de Semilleros – 17 de abril

- El próximo **17 de abril** se realizará el **Encuentro de Semilleros**.
- El semillero de Aprendizaje por Refuerzo participará presentando avances en:
  - Trading algorítmico.
  - Modelos de aprendizaje por refuerzo aplicados a mercados financieros.
  - Desarrollo de entornos y estrategias cuantitativas.
- La idea es que cada equipo lleve **posters** mostrando:
  - Problema que están abordando.
  - Metodología y enfoque técnico.
  - Resultados preliminares o prototipos.
- El itinerario completo aún está por definirse, pero es **importante participar** y avanzar en la preparación del material.

GRACIAS!!